

Matemáticas - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Iniciación a funciones y gráficas	2
4.1.	Relaciones y funciones	2
4.2.	Coordenadas cartesianas	2
4.3.	Lectura e interpretación de gráficas	2
4.4.	Proporcionalidad directa como función	2
4.5.	Construcción de gráficas	2

4. Tema 4: Iniciación a funciones y gráficas

4.1. Relaciones y funciones

Una función asigna a cada valor de la variable independiente un único valor de la variable dependiente. Puede presentarse mediante texto, tabla, fórmula o gráfica.

4.2. Coordenadas cartesianas

Un punto del plano se representa como (x, y) . El eje horizontal es el eje X y el vertical el eje Y. Los signos de las coordenadas determinan el cuadrante.

4.3. Lectura e interpretación de gráficas

Una gráfica permite identificar crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, cortes con los ejes y tramos constantes. También ayuda a interpretar situaciones reales.

4.4. Proporcionalidad directa como función

La expresión $y = kx$ representa una relación directamente proporcional. Su gráfica es una recta que pasa por el origen y su pendiente depende de k .

4.5. Construcción de gráficas

Para representar una fórmula sencilla se eligen valores de x , se calculan los correspondientes valores de y y se sitúan los puntos. Después se unen solo si el contexto y la función lo permiten.

RESUMEN CLAVE

- Una función da un único valor de salida para cada entrada.
- Lee siempre las unidades de ambos ejes.
- En $y = kx$, la gráfica pasa por el origen.
- No unas puntos si la variable es discreta.

FORMULARIO

$$\begin{aligned}(x, y) \\ y &= kx \\ k &= \frac{y}{x} \\ \Delta y &= y_2 - y_1 \\ \Delta x &= x_2 - x_1\end{aligned}$$